

به نام خدا



دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی صنایع

درس برنامه ریزی حمل و نقل

فاز دوم پروژه

استاد درس:

دکتر حسن ناییبی

دستیاران آموزشی:

عرفان جم نژاد، فاطمه دارابی

پاییز ۱۴۰۴

توجه: در این فاز نیازی به پاکسازی یا پیش‌پردازش داده نیست، از داده‌های خامی که در فاز اول در اختیارتان قرار گرفته بودند استفاده کنید.

بخش اول: تحلیل ماتریس OD

- ۱- یک ماتریس OD بسازید که نشان‌دهنده تعداد سفرها بین هر جفت مبدأ و مقصد در دیتاست باشد.
- ۲- ماتریس OD را برای هر یک از روزهای هفته تشکیل دهید. آیا تفاوت آشکاری میان این هفت ماتریس وجود دارد؟
- ۳- مشخص کنید که آیا مبدأ و مقصدهای ثبت شده دارای تعادل (ورودی برابر با خروجی سفر) هستند؟

بخش دوم: مدل‌های توزیع سفر

در تمامی مدل‌ها در صورت نیاز از میانگین داده‌هایی که داریم می‌توانید استفاده نمایید. مقدار خطا را نیز در بخش‌هایی که ذکر نشده است، برابر با یک درصد فرض کنید. در صورت نیاز بیشترین تعداد تکرار در الگوریتم‌ها را ۱۰۰۰ تکرار در نظر بگیرید. همچنین برای پیشبینی مقدار تولید و جذب در تمامی موارد از جدول زیر استفاده نمایید:

NUMBER	ZONES	ESTIMATED FUTURE ORIGINS	ESTIMATED FUTURE DESTINATION
۱	Financial District	۵۶۸۵۰	۵۹۷۰۰
۲	Theatre District	۵۷۸۲۰	۵۷۹۰۰
۳	Back Bay	۵۷۷۹۹	۵۸۶۰۰
۴	Haymarket Square	۵۷۸۳۶	۵۶۸۴۰
۵	Boston University	۵۷۷۱۴	۵۹۵۰۰
۶	Fenway	۵۷۷۵۰	۵۶۷۵۰
۷	North End	۵۷۹۶۳	۵۸۷۵۰
۸	Northeastern University	۵۵۷۵۶	۵۶۹۵۰
۹	South Station	۵۸۷۵۰	۵۸۷۰۰
۱۰	West End	۵۷۵۶۰	۵۶۶۰۰
۱۱	Beacon Hill	۵۷۴۸۳	۵۸۲۰۰
۱۲	North Station	۵۶۲۲۸	۵۶۲۰۰

- ۱- با استفاده از الگوریتم Furness ماتریس توزیع سفرها را پیشبینی نمایید.
- ۲- با استفاده از الگوریتم Detroit و ماتریس OD که در بخش اول تشکیل داده‌اید، توزیع سفرها را پیشبینی نمایید. شرط همگرایی الگوریتم را قرارگیری ضریب رشد در بازه $[0.99, 1.01]$ قرار دهید.
- ۳- با استفاده از الگوریتم Fratar ماتریس توزیع سفرها را پیشبینی نمایید.
- ۴- تابع بازدارندگی سفر را دارای توزیع نمایی با پارامتر ۰.۲ فرض نمایید و با استفاده از مدل جاذبه توزیع سفرها را پیشبینی نمایید. $(\alpha = 0.05)$
- به دلخواه به جای توزیع نمایی توزیع دیگری در نظر گرفته و پارامترهای آن را تعیین کرده و سپس الگوریتم را مجدد پیاده‌سازی نمایید. سعی کنید پارامترهای انتخاب شده رو توجیه کنید.
- ۵- خروجی چهار بخش فوق را با هم مقایسه نمایید و بررسی کنید که کدام یک زودتر به شرط همگرایی رسیده‌اند.

بخش سوم: بهینه‌سازی جریان در آمدمی

میخواهیم به عنوان رقیب این دو شرکت وارد بازار شویم. ابتدا هر ۶ ساعت در طول ۲۴ ساعت را یک بازه زمانی فرض کنید. اکنون باید در راستای بهینه‌سازی سود تعداد سفر از هر منطقه به منطقه دیگر را در هر بازه زمانی و برای هر روز از هفته بیابیم. استراتژی قیمت گذاری ما به این شکل است که برای هر روز و هر بازه زمانی میانگین قیمتی که در سفر از i به j توسط این دو شرکت در نظر گرفته شده است را می‌یابیم و به عنوان قیمت ثابت سفرهایمان در آن روز و آن بازه زمانی از i به j در نظر می‌گیریم. (یعنی قیمت در نظر گرفته شده برای تمامی بازه‌های زمانی در یک روز لزوماً یکسان نیستند.) به دلیل محدودیت در ناوگان در هر روز می‌توانیم حداکثر ۲۰ کیلومتر سرویس‌دهی داشته باشیم و صرفاً در روزهای شنبه و یکشنبه خدمتی ارائه نمی‌دهیم. در این بخش نیز در صورت لزوم می‌توانید از میانگین ستون‌هایی که در ماتریس OD اولیه داشته‌ایم استفاده نمایید.

نکات قابل توجه

- تمامی موارد خواسته شده را با استفاده از کد اجرا کنید و از دست بردن در فایل داده‌ها خودداری کنید.
- گروه‌های پروژه می‌تواند حداکثر شامل سه نفر باشد.
- استفاده از هوش مصنوعی برای کد مجاز است.
- گزارش باید توسط دانشجویان نوشته شود.
- زمانی برای ارائه پروژه در نظر گرفته خواهد شد و تسلط کلیه افراد گروه به تمامی خواسته‌ها الزامی است.
- گزارش به همراه کد، زیپ شده و توسط یکی از اعضای گروه با فرمت زیر بارگذاری شود.

[Student_Number^۱, Student_Number^۲, Student_Number^۳]